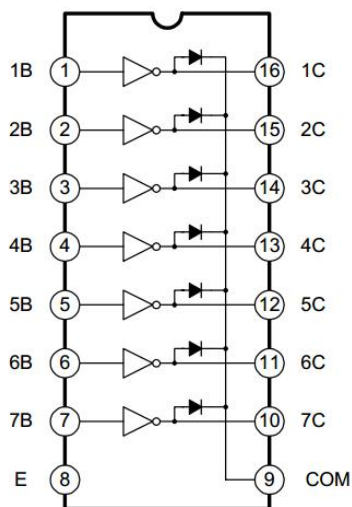
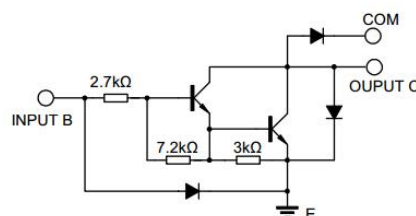


逻辑框图



示意图(每对达林顿管)



从上图可以很容易理解该芯片的使用方法，其内部相当于非门电路，即输入高输出为低，输入为低输出是高，这里要注意：**因为 ULN2003 的输出是集电极开路，ULN2003 要输出高电平，必须在输出口外接上拉电阻。这也能解释在后面连接直流电机时为什么不能直接将 ULN2003 的 2 个输出口接电机线，而必须一根线接电源，另一个才接 ULN2003 输出口。**

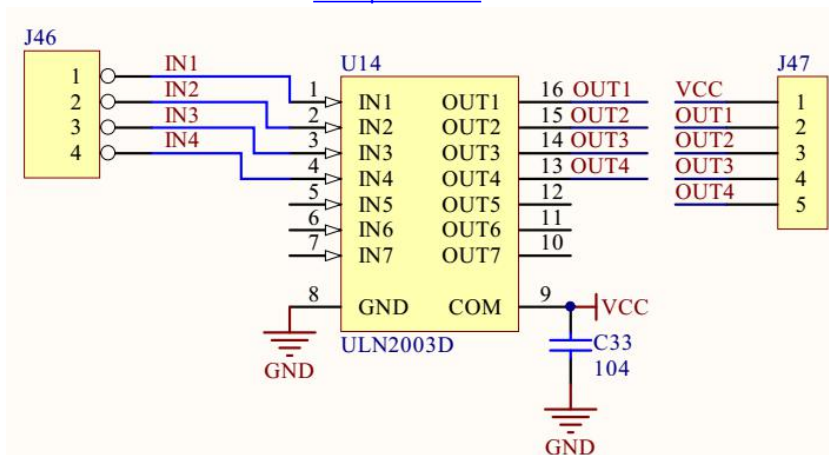
若使用该芯片驱动直流电机，只可实现单方向控制，电机一端接电源正极，另一端接芯片的输出口。若想控制五线四相步进电机，则可将四路输出接到步进电机的四相上，电机另一条线接电源正。芯片的详细介绍可参考光盘资料“\6—开发板芯片资料\ULN2003 中文手册.pdf”。

17.3 硬件设计

本实验使用到硬件资源如下：

- (1) 步进电机驱动模块
- (2) 直流电机

开发板上的步进电机驱动模块电路如下图所示：



从上图中可以看出，该电路是独立的，芯片的输入通过 J46 端子提供，芯片的输出由 J47 端子引出。J46 输入对应 J47 输出，而 J47 则是提供给外部连接电机的接口，可以支持直流电机、五线四相步进电机 28BYJ-48 连接。

由于该模块电路是独立的，所以使用任意单片机管脚都可以，为了与我们例程程序配套，这里使用 P1.0 管脚来控制 ULN2003 输出，即将 P1.0 管脚连接到 J46 的 IN1，直流电机的两根线接 J47 端子的 1、2 脚即 5V 和 O1。

因此可通过单片机 P1.0 口输出高电平来控制电机旋转，输出低电平控制电机停止。注意：单片机 P1.0 输出低电平时，ULN2003 的 OUT1 并不会输出高电平导致停止，而是因为集电极开路，导致电机无电流流入致使停止。

17.4 软件设计

本章所要实现的功能是：直流电机工作约 5S 后停止。

我们打开“\4--实验程序\1--基础实验\14-直流电机实验”工程，控制代码全部都在 main.c 中，代码如下：

```

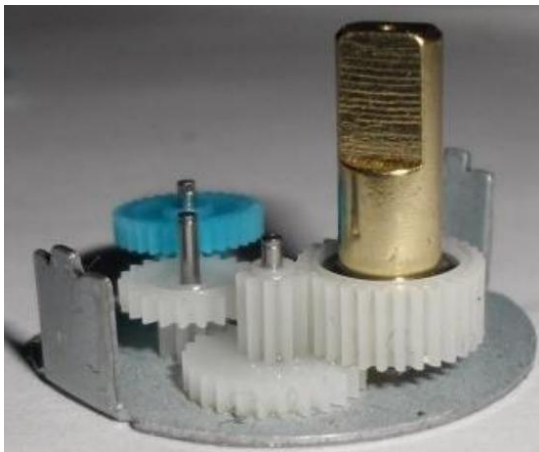
/*****
*****
实验名称：直流电机实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，直流电机旋转 5s 后停止
注意事项：将直流电机两根线分别连接到“步进电机模块”输出端子 J47 的 5v 和 O1 上。

*****/
#include "reg52.h"

```

号。

减速比这个和之前介绍的直流减速电机有点类似，所以 28BYJ48 步进电机实际上是：减速齿轮+步进电机组成，28BYJ48 步进电机减速齿轮实物图如下所示：



减速齿轮计算方法如下所示：

$$\frac{9}{32} \times \frac{11}{22} \times \frac{9}{26} \times \frac{10}{31} = \frac{8910}{567424} \approx \frac{1}{64}$$



18.5 硬件设计

本实验使用到硬件资源如下：

- (1) 步进电机驱动模块
- (2) 28BYJ-48 步进电机

该电路在前面直流电机实验中已介绍，此处不再重复。

18.6 软件设计

本章所要实现的功能是：通过 ULN2003 驱动模块控制 28BYJ48 步进电机运行方向及速度，当按下 KEY1 键可调节电机旋转方向；当按下 KEY2 键，电机加速；

35.1 步进电机介绍

有关步进电机工作原理等知识在前面步进电机实验章节已详细介绍，此处不再叙述。

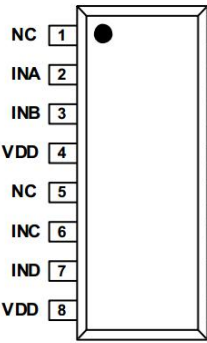
35.2 TC1508S 芯片介绍

开发板上集成了两种直流电机驱动电路，一种使用的驱动芯片是 TC1508S，该芯片是一款双通道直流马达驱动器，不仅可以用来驱动我们的直流电机，还可用来驱动开发板配置的四线双极性步进电机。另一种使用的驱动芯片是 ULN2003，该芯片是一个单片高电压、高电流的达林顿晶体管阵列集成电路。不仅可以用来驱动直流电机，还可用来驱动五线四相步进电机，比如 28BYJ-48 步进电机。本章使用 TC1508S 来驱动四线双极性步进电机。下面来具体介绍下 TC1508S 芯片的使用：

（1）特点

- ①双通道内置功率 MOS 全桥驱动
- ②驱动前进、后退、停止及刹车功能
- ③超低的待机电流和工作电流
- ④低导通电阻（1.0 欧）
- ⑤最大连续输出电流可达 1.8A/每通道，峰值 2.5A
- ⑥宽电压工作范围
- ⑦采用 SOP-16 封装形式

（2）芯片管脚说明

管脚图	序号	符号	功能说明
 SOP-16	1	NC	悬空
	2	INA	接合 INB 决定状态
	3	INB	接合 INA 决定状态
	4	VDD	电源正极
	5	NC	悬空
	6	INC	接合 IND 决定状态
	7	IND	接合 INC 决定状态
	8	VDD	电源正极
	9	OUTD	全桥输出 D 端
	10	AGND	地
	11	PGND	地
	12	OUTC	全桥输出 C 端
	13	OUTB	全桥输出 B 端
	14	AGND	地
	15	PGND	地
	16	OUTA	全桥输出 A 端

(3) 输入/输出逻辑表

输入				输出				方式
INA	INB	INC	IND	OUTA	OUTB	OUTC	OUTD	
L	L			Hi-Z	Hi-Z			待命状态
H	L			H	L			前进
L	H			L	H			后退
H	H			L	L			刹车
		L	L			Hi-Z	Hi-Z	待命状态
		H	L			H	L	前进
		L	H			L	H	后退
		H	H			L	L	刹车

若使用该芯片驱动直流电机，可实现正反转、停止控制。当然本章实验使用该芯片来驱动步进电机。芯片的详细介绍可参考资料“\6--芯片资料\开发板芯片数据手册\TC1508S（双通道直流马达驱动器）.pdf”。

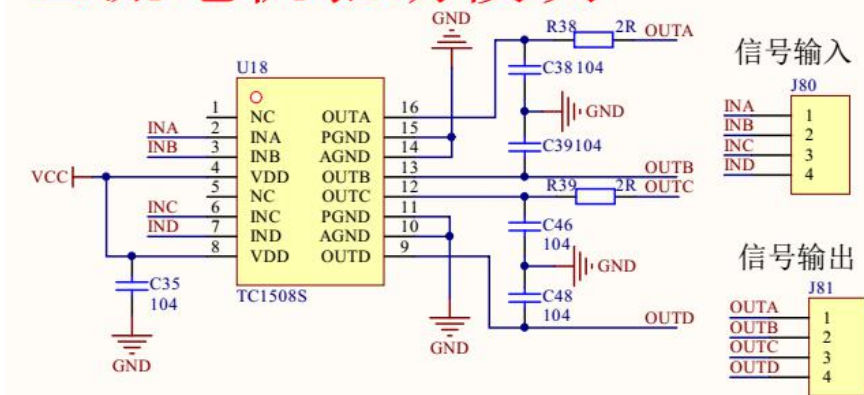
35.3 硬件设计

本实验使用到硬件资源如下：

(1) 四线双极性步进电机驱动模块

开发板上的四线双极性步进电机驱动模块电路如下图所示：

四线双极性步进电机 直流电机驱动模块



从上图中可以看出，该电路是独立的，芯片的输入通过 J80 端子提供，芯片的输出由 J81 端子引出。由于该模块电路是独立的，所以使用任意单片机管脚都可以，为了与我们例程程序配套，这里使用 P1.0-P1.3 管脚来控制 TC1508S 输入，即将 P1.0-P1.3 管脚依次连接到 J80 的 INA、INB、INC、IND 管脚，四线双极性步进电机的 4 根线接到 J81 端子，即 A+接 OUTA，A-接 OUTB，B+接 OUTC，B-接 OUTD。

35.4 软件设计

本章所要实现的功能是：通过 TC1508S 驱动模块控制四线双极性步进电机运行方向及速度，当按下 KEY1 键可调节电机旋转方向；当按下 KEY2 键，电机加速；当按下 KEY3 键，电机减速。

我们打开“\4--实验程序\1--基础实验\31-四线双极性步进电机实验”工程，控制代码全部都在 main.c 中，代码如下：

```

/*****
*****
深圳市普中科技有限公司（PRECHIN 普中）
技术支持：www.prechin.net

实验名称：四线双极性步进电机实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，当按下 KEY1 键可调节电机旋转方向；当按下 KEY2 键，电机加速；
           当按下 KEY3 键，电机减速
注意事项：

```